

6.2.2 线段的比较与运算

不同于直线和射线，线段有长度，因而可以比较线段的长短，并能进行一些运算. 为进行线段的比较与运算，需要画一条线段等于已知线段.

我们知道，画一条线段等于已知线段 AB ，可以先用刻度尺量出线段 AB 的长度，再画一条等于这个长度的线段. 也可以先用直尺画直线 l ，再用圆规在直线 l 上截取 $CD=AB$ (图 6.2-9). 在数学中，我们常限定用无刻度的直尺和圆规作图，这就是**尺规作图**. 图 6.2-9 就是“作一条线段等于已知线段”的尺规作图.

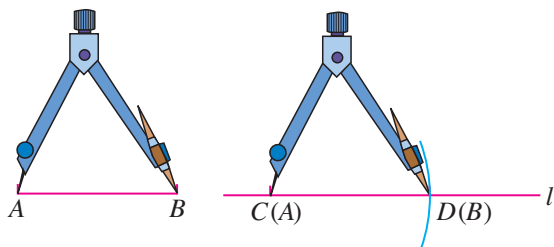


图 6.2-9

想一想，两种方法中，刻度尺、直尺和圆规分别发挥了什么作用？

探究

怎样比较两条线段的长短呢？你能从比身高（图 6.2-10）上受到启发吗？

你能再举出一些比较线段长短的实例吗？

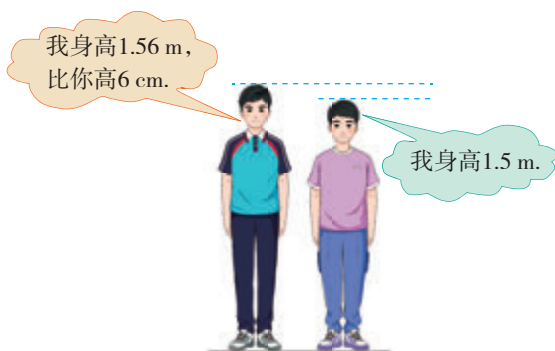


图 6.2-10

比较两条线段的长短，可用刻度尺分别测量出它们的长度来比较，或者把其中的一条线段移到另一条线段上作比较（图 6.2-11）.

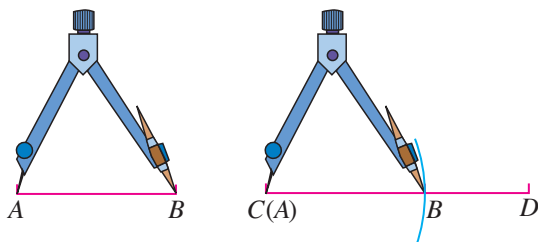


图 6.2-11

将一条线段移到另一条线段上时，通常使它们的一个端点重合.

在图 6.2-11 中，点 A 与点 C 重合，点 B 落在点 C, D 之间，这时我们说线段 AB 小于线段 CD ，记作 $AB < CD$. 想一想，什么情况下线段 AB 大于线段 CD ，线段 AB 等于线段 CD 呢？

探究

如图 6.2-12, 从 A 地到 B 地有四条道路, 除它们外能否再修一条从 A 地到 B 地的最短道路? 如果能, 请你联系以前所学的知识, 在图上画出最短道路.

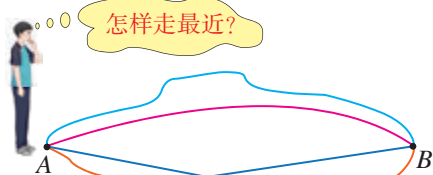


图 6.2-12

在图 6.2-12 中, 连接线段 AB . 把这些道路看成各种形状的软线, 将它们展直, 比较它们的长度. 容易发现线段 AB 最短. 这样, 可以得到一个关于线段的基本事实:

两点的所有连线中, 线段最短.

简单说成: **两点之间, 线段最短.**

你能举出这个基本事实在生活中的一些应用吗?

连接两点的线段的长度, 叫作这两点间的**距离** (distance).

下面, 我们研究线段的运算.

在直线上作线段 $AB = a$, 再在 AB 的延长线上作线段 $BC = b$, 线段 AC 就是 a 与 b 的和, 记作 $AC = a + b$ (图 6.2-13 (1)). 设线段 $a > b$, 如果在线段 AB 上作线段 $BD = b$, 那么线段 AD 就是 a 与 b 的差, 记作 $AD = a - b$ (图 6.2-13 (2)).

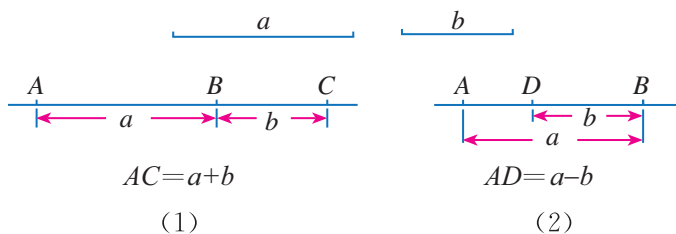


图 6.2-13

例 1 如图 6.2-14, 已知线段 a, b , 作一条线段, 使它等于 $2a - b$.

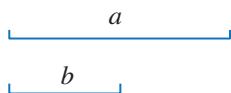


图 6.2-14

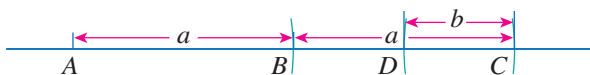


图 6.2-15

解: 如图 6.2-15, 在直线上作线段 $AB = a$, 再在线段 AB 的延长线上作线

段 $BC=a$ ，则线段 $AC=2a$ ．在线段 AC 上作线段 $CD=b$ ，则线段 $AD=2a-b$ ．

如图 6.2-16 (1)，点 M 把线段 AB 分成相等的两条线段 AM 与 MB ，点 M 叫作线段 AB 的**中点**．类似地，还有线段的三等分点、四等分点等(图 6.2-16 (2) (3))．

在一张透明的纸上画一条线段，折叠纸片，使线段的端点重合，折痕与线段的交点就是线段的中点．

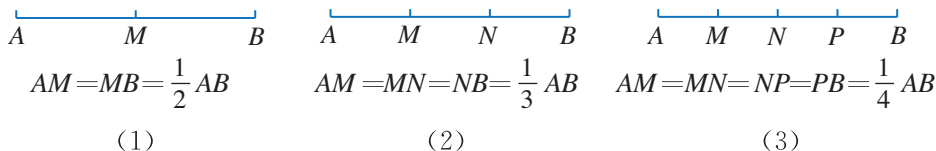
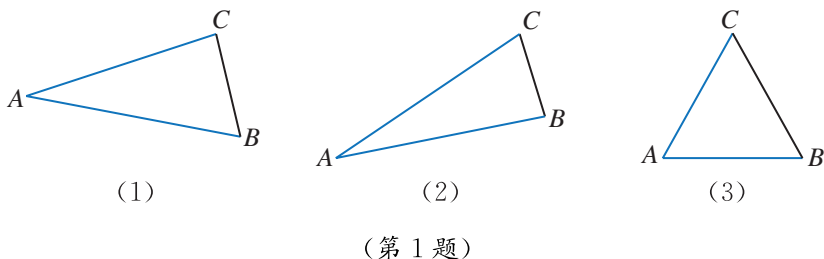


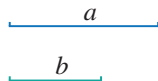
图 6.2-16

练习

1. 估计下列图中线段 AB 与 AC 的大小关系，再用刻度尺或圆规检验．



2. 如图，已知线段 a ， b ，作一条线段，使它等于 $a+2b$ ．



3. 点 M ， N ， P 在同一条直线上， $MN=3\text{ cm}$ ， $NP=1\text{ cm}$ ．

求线段 MP 的长．

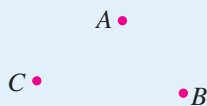
(第 2 题)

习题 6.2

复习巩固

1. 如图，已知三点 A ， B ， C ，

- (1) 画直线 AB ；
- (2) 画射线 AC ；
- (3) 连接 BC ．



(第 1 题)

2. 读下列语句，并分别画出图形：

- (1) 直线 l 经过 A, B, C 三点，并且点 C 在点 A 与点 B 之间；
- (2) 两条线段 m 与 n 相交于点 P ；
- (3) P 是直线 a 外一点，过点 P 有一条直线 b 与直线 a 相交于点 Q ；
- (4) 直线 l, m, n 相交于点 Q .

3. 用一个钉子把一根细木条钉在木板上，用手拨木条，木条能转动，这说明_____；在细木条上再钉一个钉子，细木条就被固定在木板上，这说明_____.

4. 如图，点 C, D 在线段 AB 上，且 $AC=CB, CD=DB$.

- (1) 点_____是线段 AB 的中点，点 C 是线段_____的三等分点.

(第4题)

- (2) AC 是 DB 的几倍？ AB 是 CD 的几倍？

综合运用

5. 已知线段 AB ，延长 AB 至点 C ，使 $BC=\frac{1}{3}AB$ ， D 是线段 AC 的中点，如果 $DC=2$ ，那么 AB 的长为 ().

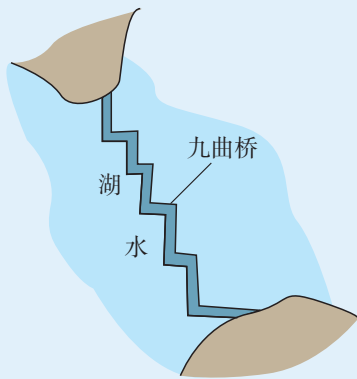
- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

6. (1) 如图 (1)，把原来弯曲的河道改直， A, B 两地间的河道长度有什么变化？

(2) 如图 (2)，公园里修建了曲折迂回的桥. 与修一座直的桥相比，修建弯曲的桥能对游人观赏湖面风景起什么作用？你能用所学数学知识说明其中的道理吗？



(1)



(2)

(第6题)

7. A, B, C 是数轴上的三个点, 点 A 表示数 3, 且线段 AB 的长为 4, C 为 AB 的中点, 点 C 表示的数是多少?

 a

 b

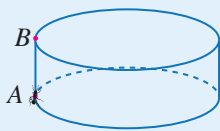
8. 如图, 已知线段 a, b, c , 作一条线段, 使它等于 $a+2b-c$.

 c

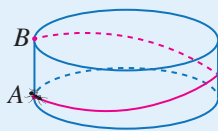
(第 8 题)

拓展探索

9. (1) 如图 (1), 一只蚂蚁从点 A 沿圆柱表面爬行到它正上方的点 B 处, 怎样爬行路线最短?
- (2) 如图 (2), 如果蚂蚁从点 A 沿圆柱侧面爬行一圈到达点 B , 怎样爬行路线最短? 从点 A 沿圆柱侧面爬行两圈到达点 B 呢? 说出你的理由.



(1)



(2)

(第 9 题)

10. 如图, 两条直线相交, 有一个交点. 三条直线相交, 最多有多少个交点? 四条直线呢? 你能发现什么规律?



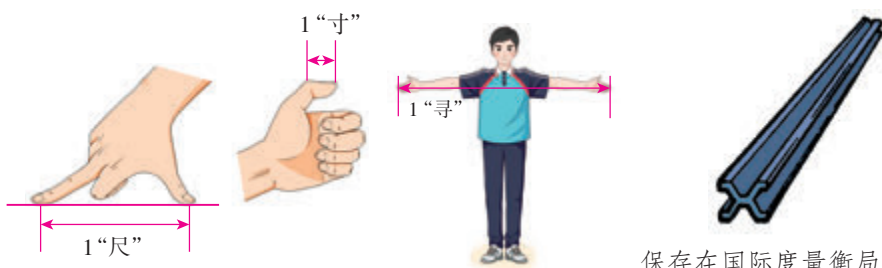
(第 10 题)

阅读与思考

长度的测量

在日常生活和生产中, 人们经常要进行长度的测量.

测量离不开测量单位. 人们最初应用人体自身来测量长度. 《孔子家语》中就有记载“布手知尺, 布指知寸, 舒肘知寻”, 即成年男子大拇指与中指张开的长度 (即一拃) 是一尺, 手指顶端一节的长度是一寸, 张开双臂的长度 (即一度) 是一寻. (在我国不同朝代, “尺” “寸” 的实际长度有所不同.)



保存在国际度量衡局总部的“米原器”

在国际单位制中，长度的基本单位是米（m），1 m 最早是由地球球面上经过巴黎经线的两千万分之一（ $\frac{1}{20\,000\,000}$ ）定出的。在 1889 年第一届国际计量大会上，规定“米原器”为“1 m”的基准。随着计量科学的发展，在 1983 年第十七届国际计量大会上，“1 m”重新被定义为光在真空中经过 $\frac{1}{299\,792\,458}$ s 传播的路程，并一直沿用至今。

常用的长度单位还有千米（km）、分米（dm）、厘米（cm）、毫米（mm）、微米（ μm ）等。科研中还经常用到更小和更大的长度单位。广泛应用的纳米科学，就是在纳米（nm）尺度上研究物质的特性和相互作用的。1 nm 等于十亿分之一米，亚洲人头发的平均直径就约为 12 万纳米！天文学上经常用天文单位和光年计算星体间的距离。1 天文单位是地球与太阳的平均距离，约等于 1.5×10^8 km，1 光年是光 1 年走过的距离，约等于 9.46×10^{12} km。

除了国际单位制的长度单位，有时还用到其他一些长度单位。例如，海上航行经常使用海里（n mile，1 n mile = 1 852 m）作为长度单位；人们经常提及的“××英寸手机”使用的是英制长度单位；等等。查一查资料，英制长度单位和国际单位制的长度单位是如何换算的？你知道 6.7 英寸与 6.1 英寸的手机屏幕对角线长度相差多少厘米吗？

测量长度的工具有很多种，如塑料尺、卷尺、游标卡尺、激光测距仪等。随着科技的发展，测量工具的精度也越来越高，例如，卫星激光测距仪，以毫米级的测距精度服务于测绘和航天等领域。



游标卡尺

6.3 角

与线段一样，角也是一种基本的几何图形. 在本节中，我们将类比线段的研究内容和方法研究角的有关问题.

6.3.1 角的概念

在日常生活中，角的实例随处可见. 例如，钟面上的时针与分针、棱锥相交的两条棱、三角尺两条相交的边线（图 6.3-1），都给我们以角的形象.

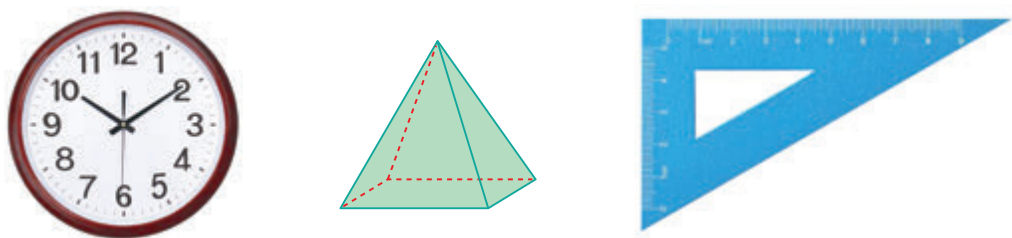


图 6.3-1

我们知道，有公共端点的两条射线组成的图形叫作**角**（angle），这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两条边. 角通常用如图 6.3-2 的方法来表示.

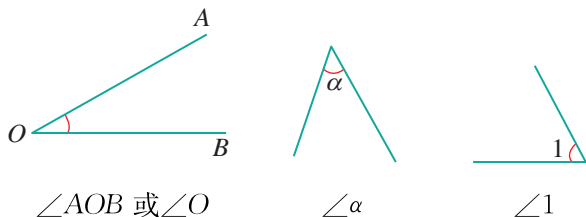
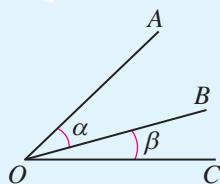


图 6.3-2



如图，能把 $\angle\alpha$ 记作 $\angle O$ 吗？为什么？ $\angle\alpha$ 还可以怎样表示？

思考

角也可以看作由一条射线绕着它的端点旋转而形成的图形. 如图 6.3-3，射线 OA 绕端点 O 旋转，当终止位置 OB 和起始位置 OA 成一条直线时，形成什么角？继续旋转， OB 和 OA 重合时，又形成什么角？^❶

❶ 今后，如无特别说明，本套书所说的角都是指还没有旋转成平角时所成的角.

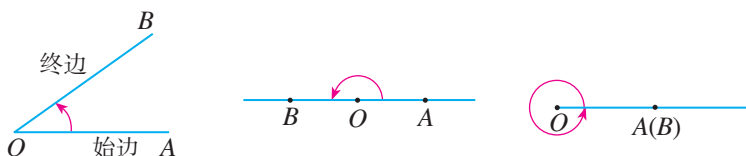


图 6.3-3

我们常用量角器量角，度、分、秒是常用的角的度量单位. 如图 6.3-4，把一个周角 360 等分，每一份就是 1 **度** 的角，记作 1° ；把 1 度的角 60 等分，每一份叫作 1 **分** 的角，记作 $1'$ ；把 1 分的角 60 等分，每一份叫作 1 **秒** 的角，记作 $1''$.

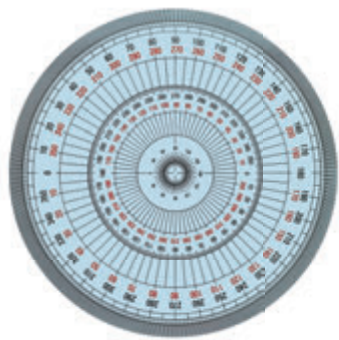


图 6.3-4

与计量时间的时、分、秒一样，角的度、分、秒也是六十进制的. 六十进制起源于四大文明古国之一的古巴比伦.

1 周角 = _____ $^\circ$, 1 平角 = _____ $^\circ$, 1° = _____ $'$, $1'$ = _____ $''$.

$\angle\alpha$ 的度数是 48 度 56 分 37 秒，记作 $\angle\alpha = 48^\circ 56' 37''$.

借助三角尺，可以画出 30° , 45° , 60° , 90° 等特殊角；借助量角器，可以画出任何给定度数（如 36° , 108° ）的角.

以度、分、秒为单位的角的度量制，叫作 **角度制**. 此外，还有其他度量角的单位制. 例如，以后将要学到的以弧度为基本度量单位的弧度制，在军事上经常使用的角的密位制，等等.

溯源

最早明确使用角度制的文字记载于希腊学者托勒密 (Ptolemaeus, 约 90—168) 的《天文学大成》. 托勒密在书中将圆周分为 360 等份，将 1 份记为 1° ，并采用古巴比伦的六十进制，定义出度、分、秒，这样便形成了角度制.

例 1 如图 6.3-5 (1)，货轮 O 在航行过程中，发现灯塔 A 在它南偏东 60° 的方向上. 同时，在它北偏东 40° 、南偏西 10° 、西北（北偏西 45° ）方向上又